

TODAS LAS PREGUNTAS V/F DE AN...



victor_rgez



Computabilidad y Algoritmia



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna



[Accede al documento original](#)

 **Gemini**

Genera el archivo descargable
que necesites **para estudiar**

Generar archivo 



 Google Slides

 Markdown

 PDF

 Google Docs

 DOCX

 Google Sheets

 XLSX

Genera un archivo excel con un plan de
estudio para mis apuntes de Física
General II

+

Pensar ▾



20€
Por traerle

20€
Por traerle

20€
Por traerle

son muchos kebabs. O mucho maquillaje.
O mucha ropa.

260€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

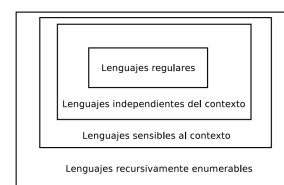
ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandeses con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y ahora pueden ser para ti: 60€ por abrir* tu Cuenta NoCuenta y 20€ por cada amigo que invites (hasta 10).

by @victor_rgez

Preguntas de v/f CyA:

- (1) La cadena vacía (ϵ) siempre pertenece a L^+ para todo lenguaje L . **falso**
- (2) Todo lenguaje con un número finito de palabras es regular. **falso**
- (3) El lema del bombeo para lenguajes regulares se utiliza para demostrar que un lenguaje determinado es regular. **falso, es para demostrar que No es**
- (4) Dados los lenguajes $L_1 = L[(x * y)(y * x)]$ y $L_2 = L[(x|y) * (x|y)]$ se cumple que L_2 es un sublenguaje de L_1 . **verdadero, la cadena yy pertenece a L2 pero no a L1**
- (5) Para todo autómata finito determinista, M , existe una gramática independiente del contexto, G , tal que $L(M) = L(G)$. **verdadero**
- (6) Si M es un autómata finito determinista con k estados que acepta una cadena de longitud mayor o igual a k , entonces el lenguaje reconocido por M tiene un número infinito de cadenas. **verdadero (pues al menos tiene que tener un ciclo , entonces se podría)**
- (7) ¿Cuál de las siguientes opciones NO describe un lenguaje?:
 - El conjunto de las palabras definidas en el diccionario de la Real Academia Española.
 - Los números racionales escritos en notación decimal. **Este**
 - El conjunto de los programas sintácticamente válidos escritos en C.
- (8) ¿Cuál de estos órdenes es menor?
 - $O(n^3 \log n^3)$
 - $O(3n^3 \log n)$
 - Son del mismo orden **este**
- (9) ¿Cuál de estos órdenes es menor?
 - $O(n^{12})$
 - $O(3n^{6.4} + 25n^{5.6})$ **menor**
 - Son del mismo orden
- (1) Σ puede ser un conjunto vacío. **falso**
- (2) El número de sublenguajes de Σ^* es infinito no numerable. **falso, es numerable**
- (3) Si M es un autómata finito determinista con k estados:
 - i. M aceptará cadenas con longitud mínima igual a k . **falso**
 - ii. M aceptará cadenas con longitud máxima igual a k . **falso**
 - iii. Si M acepta una cadena de longitud mayor o igual a k , entonces el lenguaje reconocido por M contiene cadenas de cualquier longitud. **verdadero**
 - iv. Si M acepta una cadena de longitud igual a k , entonces el lenguaje reconocido por M tiene un número infinito de cadenas. **falso**
- (4) Todo lenguaje con un número finito de palabras es independiente del contexto pero no regular. **falso, puede ser regular**
- (5) El lenguaje $L = \{a^n c^m b^n \mid n \text{ es par, } m \text{ es impar}\}$ es regular. **falso**
- (6) La expresión regular $y^* (xy^*x)^* y^*$ representa al lenguaje sobre $\Sigma = \{x, y\}$ formado por cadenas con un número par de símbolos x . **verdadero**
- (7) Si L es independiente del contexto, entonces su complementario es recursivo. **verdad**
- (10) ¿Cuál de estos órdenes es menor?
 - i. $O(n^3 \log^2 n)$
 - ii. $O(3n^3 \log n)$
 - iii. Son del mismo orden **este**
- (1) Σ^* es siempre un conjunto infinito. **verdadero**
- (2) Si L es un lenguaje no vacío, entonces L^* es infinito. **verdadero**
- (3) L es un lenguaje regular $\Leftrightarrow L$ cumple el lema del bombeo para lenguajes regulares. **fals**



*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Montar el plan



do your thing

WUOLAH

(4) Todo autómata finito determinista con $|Q| = n$ y con $|\Sigma| = m$ ha de tener $m \times n$ transiciones. **verdadero**

(5) Si L_1 y L_2 son lenguajes independientes del contexto, entonces L_1L_2 también lo es. **verdadero**

(6) Indicar cuáles de las siguientes cadenas pertenecen al lenguaje representado por la expresión regular $[a - zA - Z]^* [^,] =$

i. FldDIE7h= **no**

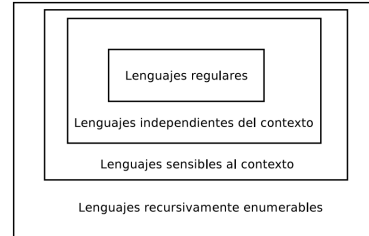
ii. BotHEr,= **no**

iii. Brittle = **si**

iv. Ample **no**

v. Other.= **si**

vi. Butt= **si**



(7) Si existe una máquina de Turing que reconoce L , entonces L puede ser generado por una gramática independiente del contexto. **verdadero**

(1) Si L no cumple el lema del bombeo para lenguajes regulares $\Rightarrow L$ no es regular. **verdad**

(2) Si L es un lenguaje, entonces siempre L^* es distinto de $L +$ **verdadero**

(3) Σ^* es siempre un conjunto infinito. **verdadero**

(4) El cierre de Kleene de un lenguaje independiente de contexto es siempre independiente de contexto. **verdadero**

(5) Una gramática regular es una gramática independiente del contexto expresada en forma normal de Chomsky. **falso**

(6) Una gramática independiente del contexto es ambigua si existe una cadena que puede ser derivada con dos secuencias de derivación distintas. **verdadero**

(7) Si L está especificado mediante una expresión regular, entonces L es recursivo **falso**

(1) Todo lenguaje con un número finito de palabras es regular. **verdadero**

(2) Todo lenguaje generado por una gramática lineal por la derecha es generado también por una gramática lineal por la izquierda. **falso**

(3) Dados los lenguajes $L_1 = L[(x * y)|(y * x)]$ y $L_2 = L[(x|y) * (x|y)]$. Se cumple que L_1 es un sublenguaje de L_2 **verdadero**, la cadena **yy pertenece a L_2 pero no a L_1**

(4) La expresión regular $(x|y *)(x|y) *$ es equivalente a esta otra: $(x|y) *$ **verdadera**

(5) Una máquina de Turing siempre representa a un algoritmo. **verdadero**

(6) Dados un lenguaje, L y su complementario L_c , es imposible que ambos sean recursivos. **falsa**

(7) Si L está especificado mediante una gramática, entonces existe una expresión regular que representa al lenguaje L **verdadero**

(1) Si un alfabeto tiene infinitos símbolos, todos los lenguajes de cadenas sobre ese alfabeto serán también infinitos. **verdadera**

(2) $\{0, 1\}$ es un lenguaje? **verdadero**

(3) Hay lenguajes que puede aceptar un autómata finito no determinista para los cuales no existe una gramática lineal por la izquierda que los genere. **verdadero**

(4) Para todo NFA con epsilon-transiciones siempre se cumple que:

i. Es posible hallar un DFA con un número mínimo de estados que reconozca el mismo lenguaje. **verdadero**

ii. Es posible hallar una expresión regular que represente al lenguaje que reconoce **verdad**

iii. Es posible hallar una gramática independiente del contexto que genere el lenguaje que reconoce. **verdadero**

iv. El lenguaje que reconoce el NFA es infinito. **falso**

(5) Si un lenguaje no es regular:

- i. No cumple el lema del bombeo para lenguajes regulares.
- ii. Es posible que cumpla el lema del bombeo para lenguajes regulares. **este**
- iii. Hay cadenas para las que cumple el lema del bombeo para lenguajes regulares y otras cadenas para las que no lo cumple.

(6) El lenguaje $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$:

- i. Es regular. **falso**
- ii. Es independiente del contexto. **falso**
- iii. Es recursivamente enumerable. **verdadero**

(7) Una máquina de Turing para cuando su cabeza de lectura/escritura alcanza el final de la cadena que se le suministra como entrada **verdadero**

(9) ¿Cuál de estos órdenes es menor?

- $O(7n^3 \log n^{20})$ **este es el menor**
- $O(0.2n^4)$
- Son del mismo orden

(10) ¿Cuál de estos órdenes es menor?

- $O(7n^3 + 3n^2)$ **este es el menor**
- $O(9n^{3.7} + 2n^2)$
- Son del mismo orden

-conjunto vacío $\emptyset$ es epsilon **falso**

- todo alfabeto es un lenguaje **verdadero**

- si un lenguaje cumple el lema del bombeo para el lenguaje regular entonces el lenguaje es regular. **falso**

el cierre de Kleene de un lenguaje independiente del contexto es cerrado **verdadero**

la intersección de un L regular con uno de independiente del contexto es siempre regular **falso**

si dos lenguajes son recursivamente enumerables, entonces la unión de ambos también **verdadero**

si L es un lenguaje independiente del contexto, es recursivo. **verdadero**

conjunto vacío $\emptyset = \text{conjunto vacío}$ **falso**

si L no cumple el lema de bombeo de regulares entonces no es regular. **verdadero**

los L regulares son cerrados respecto a la intersección **falso**

si L_1 y L_2 son ind del contexto, entonces su concatenación también lo es **verdadero**

si L es recursivamente enumerable, entonces $\Sigma^* - L$ también lo es **falso**

si L es un lenguaje ind del contexto, es recursivamente numerable **verdadero**

